GET READY

2차전지 생산을 위한
Solution Line Up!!!

低발진성

재질 제한

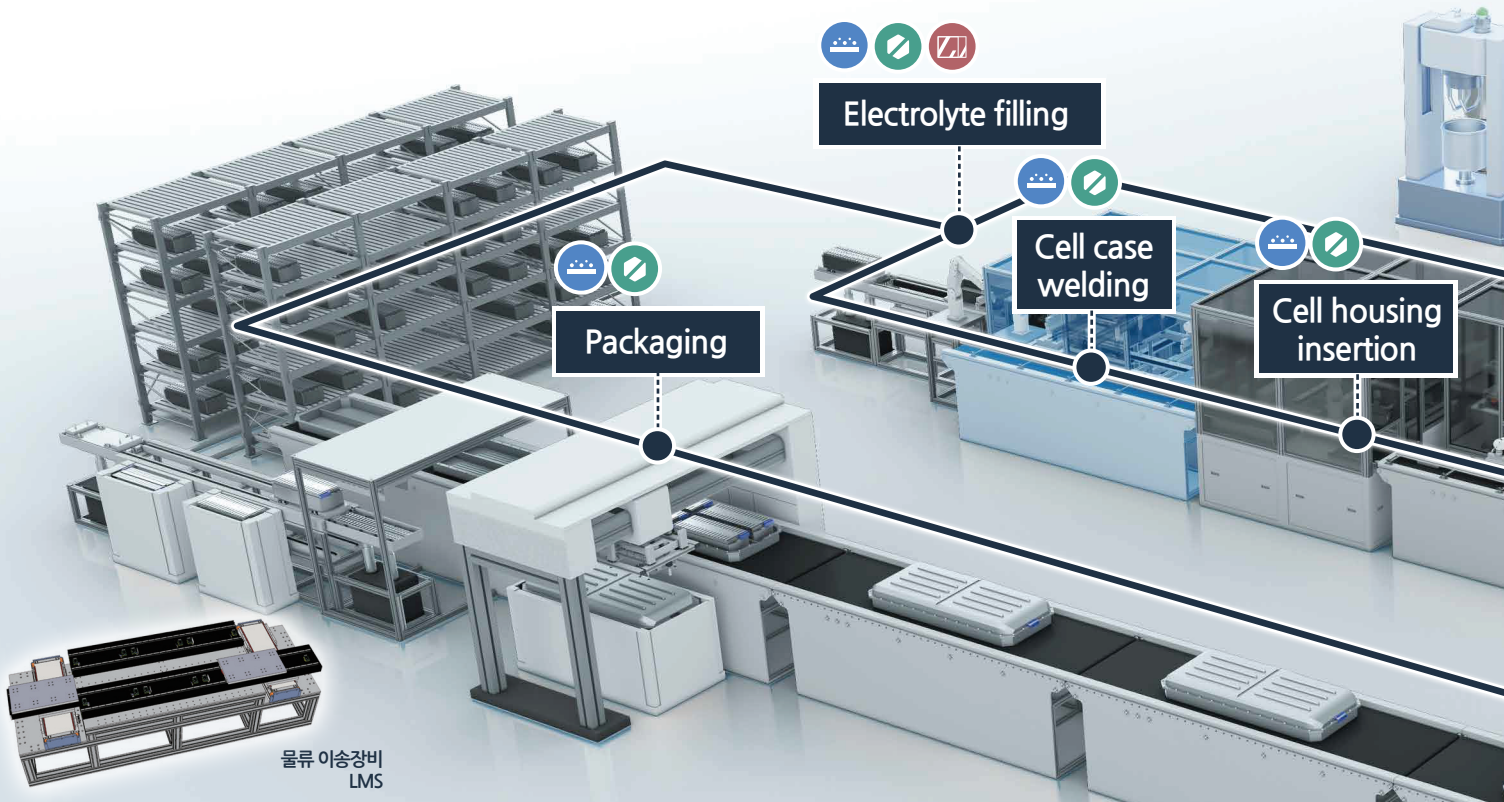
高부하

高내식성

SAMICK THK

Rechargeable Battery Manufacturing Applications

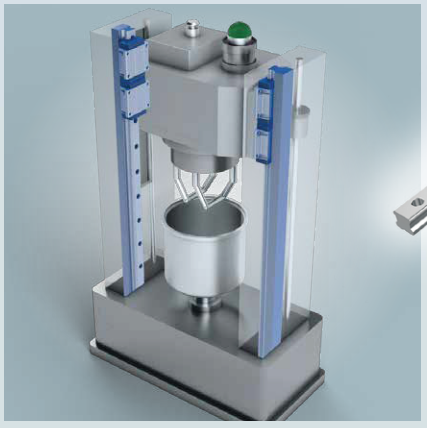
이차전지 제조라인에서는
低발진성, 재질 제한, 高부하, 高내식성, 低노점 등 엄격한 사용 조건이 요구됩니다.
THK는 고객에게 최적의 사양을 제안드립니다.



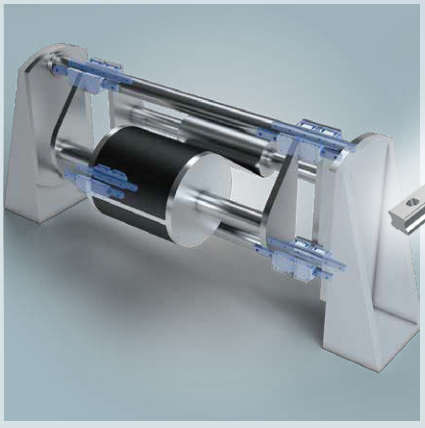
물류 이송장비
LMS

Moving 물류이송

셀의 물류이송을 담당 합니다.



볼리테이너 타입
LM가이드



볼리테이너 타입
LM가이드

Mixing 전극재 교반기

양극·음극 원료를 혼합합니다.

低발진성 ····· p.4
재질 제한 ····· p.5

Slitting 슬리터

전극재나 세퍼레이터를 셀의 극에 맞게 절단합니다.

低발진성 ····· p.4
재질 제한 ····· p.5

低발진성 재질 제한 高부하 高내식성

Mixing

Coating/Calendering

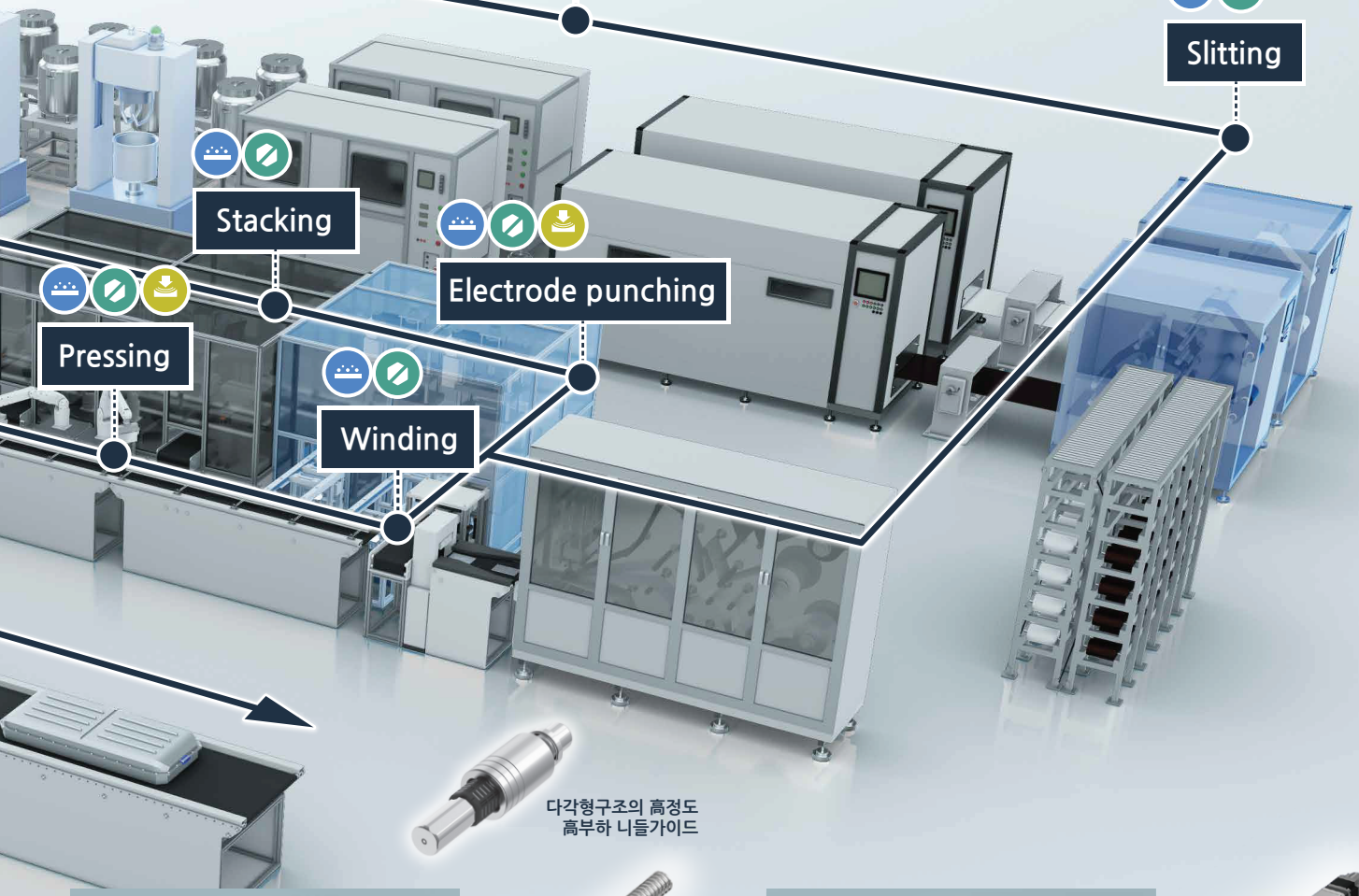
Slitting

Stacking

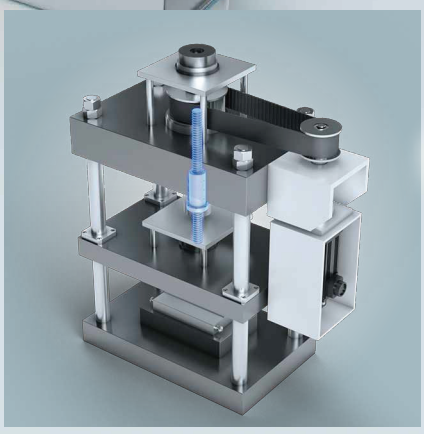
Electrode punching

Pressing

Winding



다각형구조의 高정도
高부하 니들가이드



볼리테이너 타입
高부하 볼나사

高부하高추력
액츄에이터

LM가이드 액츄에이터

리니어모터
액츄에이터

Pressing 전극 프레스기

프레스 후의 코어를 지정된 형상으로 만듭니다.

低발진성 ····· p.4
재질 제한 ····· p.5
高부하 ····· p.7

Filling 전해액 주입 장치

전지 셀에 전해액을 충전합니다.

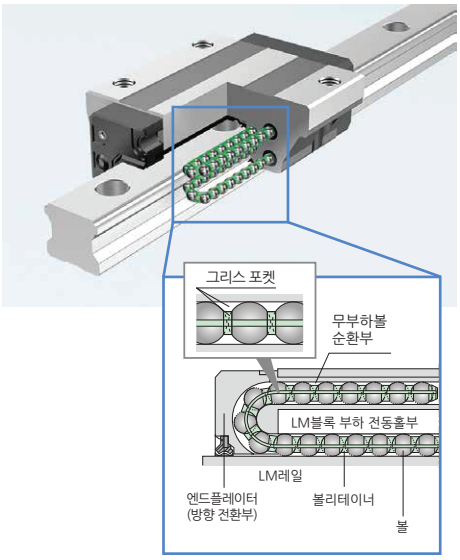
低발진성 ····· p.4
재질 제한 ····· p.5
高내식성 ····· p.9

低발진성

볼리테이너 타입 LM가이드

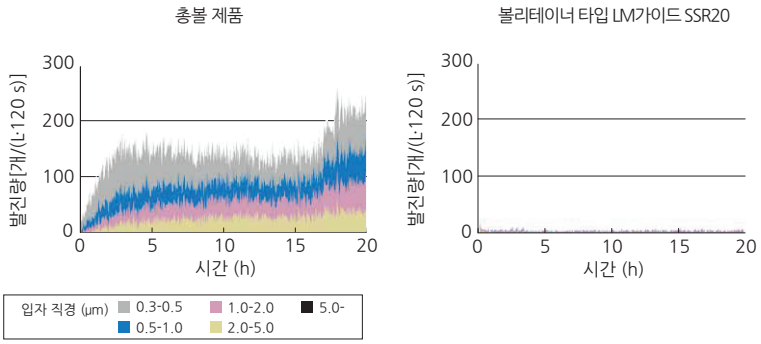
추천제품 SHS, SSR, SVR/SVS, SHW, SRS, SCR

볼리테이너 타입 LM가이드는 볼이 볼리테이너에 의해 유지되며 순환하는 구조입니다. 따라서 볼끼리의 상호 마찰이 없고 볼은 균일하게 정렬됩니다. 그리스의 비산도 적고 발진이 저감됩니다.
볼 순환부와 볼리테이너 사이의 공간(그리스 포켓)이 있어 그리스 유지력이 향상되고, 긴 수명·장기 메인터넌스 프리가 실현됩니다.



볼리테이너 타입 LM가이드의
LM블록 내부 순환 구조

低발진 데이터

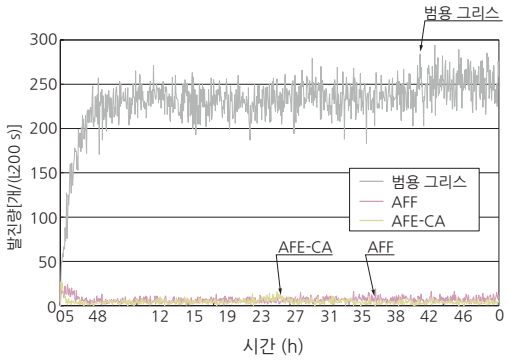


低발진 그리스

추천제품 AFE-CA, AFF

AFE-CA 그리스, AFF 그리스는 低발진성이 우수합니다. AFE-CA 그리스는 금속 원소를 함유하지 않으므로 제한된 환경에서도 사용 가능합니다.

低발진 특성 시험 데이터



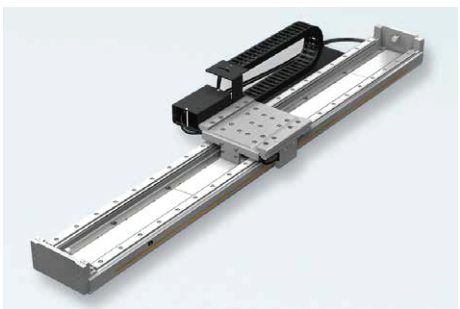
AFE-CA

AFF

리니어모터 액츄에이터

추천제품 SDM/CDM

리니어모터 액츄에이터는 구동부에 비접촉 리니어모터, 안내부에 볼의 상호 마찰을 억제한 볼리테이너 타입 LM가이드를 적용하여 低발진성이 우수한 액츄에이터입니다.
또한, 롱 스트로크(4000mm 이상)에서도 고속, 고가감속에 적합하여 멀티 슬라이더로도 대응하고 있습니다.



SDM/CDM

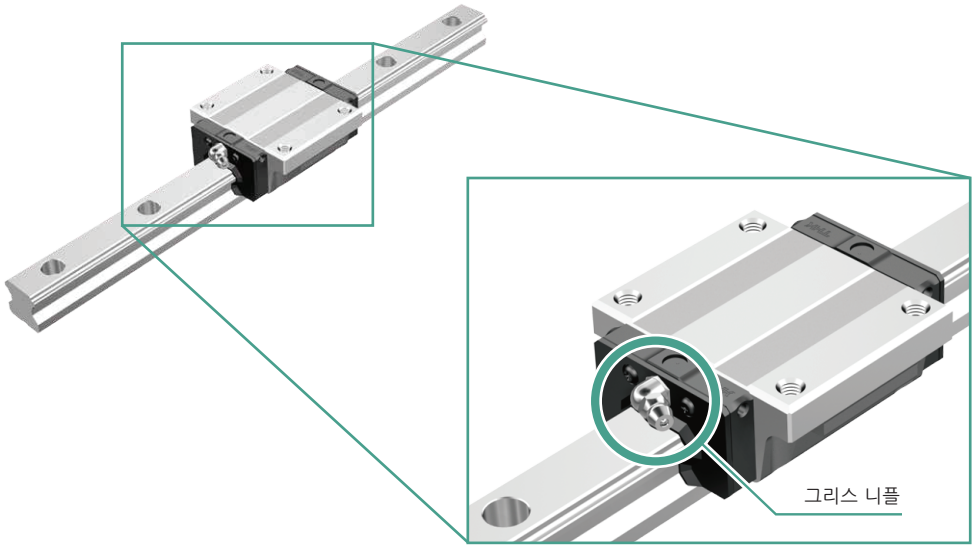
재질 제한

그리스 니플 (스테인리스 사양)

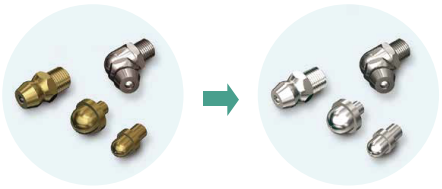
추천제품 **구입하시는 제품에 맞게 선정**

직동 시스템에는 그리스 급유를 위해 그리스 니플을 사용합니다.
그리스 니플의 표준 사양은 황동(동 합금)과 니켈 도금을 사용하고 있습니다만 이차전지 제조장치의 사용에 있어서는
스테인리스 사양으로 지정해 주십시오.

그리스 니플



그리스 니플 장착 이미지 (LM가이드)



황동 (동 합금) 스테인리스

윤활유니트 KZ - 장기 메인터넌스 프리

장기 메인터넌스 프리

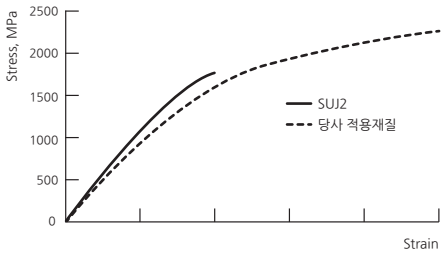
LM가이드 및 볼나사 전동면에 상시 접촉하면서 유막을 형성하여 장기 메인터넌스 프리화를 실현합니다.
컴팩트한 사이즈, 뛰어난 내구성과 호환성을 가져 LM시스템 윤활이 필요한 모든 곳에 적용이 가능합니다.

LM시스템 KZ-SEAL

LM시스템에 적합한 재질의 사용

뛰어난 내마모성과 피로강도의 재질을 적용

LM시스템은 높은 하중을 받으며 지속적으로 구동되므로 내마모성과 피로강도가 높은 재질이 적용되어야 합니다.
당사의 LM시스템은 이러한 조건을 만족시키기 위하여 각 부품에 적합한 열처리를 실시하여 연성은 유지하며,
강도와 경도를 확보, 우수한 피로강도와 내마모성을 확보하고 있습니다.



응력-변형률 선도
당사 적용재질과 SUJ2 소재 특성

Name	SUJ2	당사 적용재질
Young's modulus GPa	238.6	208.2
Yield stress. MPa 항복응력	1480.3	1774.5

LM Block블록, 볼나사 너트

저탄소 크롬몰리브덴강에 침탄열처리를 실시하여 연성을 유지하며 경도를 높여, 우수한 내마모성과 피로강도를 확보하였습니다.

LM Rail, 볼나사 축

고탄소 합금강에 고주파 열처리를 실시하여 표면경도를 향상시켜 우수한 내마모성과 피로강도를 실현 하였습니다.

End Plate, 엔드캡

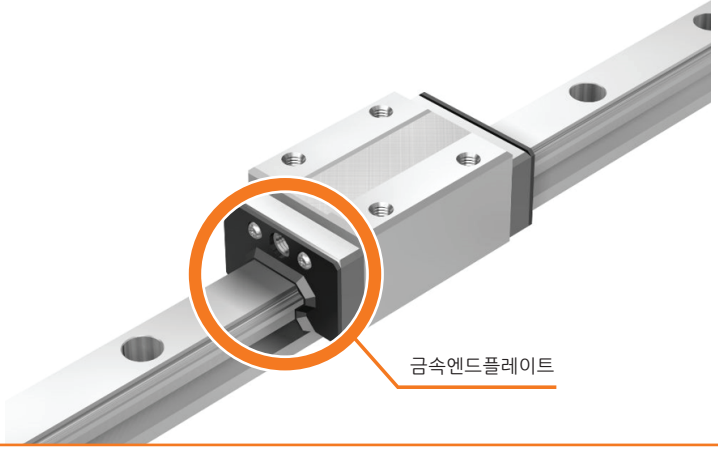
높은 내마모성과 열안정성을 가졌으며, 내충격성, 내마모성, 내화학성과 내유성 또한 우수하며, 낮은 마찰계수로 슬라이딩 특성까지 우수한 PA 계열의 엔지니어링 플라스틱을 적용하였습니다.

	PE	PA(당사 적용)
인장강도	35 MPa	85 MPa
인장 탄성률	1,177 MPa	3,500 MPa
표준	ASTM d-638	ISO 527-2

PE, PA 재질의 인장강도 비교

금속 End Plate

엔지니어링 플라스틱으로 대응할 수 없는 높은 온도나 내화학성이 요구되는 특수환경에 적용하기 위한 금속 엔드플레이트가 준비되어 있습니다.



高부하

볼리테이너 타입 高부하 볼나사

추천제품 **HBN, HBN-V, HBN-K, HBN-KP, SBKH**

볼리테이너 타입 高부하 볼나사는 高부하에 대한 최적 설계가 되어 있어
기존 대비 정격 하중을 2배 이상 향상시킨 볼나사입니다.
나사 축 직경 Φ100 이상도 대응 가능합니다.

라인업

나사축 직경(mm)	리드(mm)										
	10	12	16	20	25	32	35	40	42	50	60
ϕ 32	●										
ϕ 36	●	●									
ϕ 40	●	●◎									
ϕ 50	●◊	●◊	●◊								
ϕ 63			●◊	●◊◎	◊	★	□●	★	□●	□●	
ϕ 80			◊	◊◎	◊			□●		□●★	★
ϕ 100			□●	□●◎	□●			◎		★	★
ϕ 120				□●	□●◎						★
ϕ 140					□●	□●		□●◎			

● HBN ◊ HBN-V □ HBN-K ◎ HBN-KP ★ SBKH

HBN-V

SBKH

高부하高추력 액츄에이터

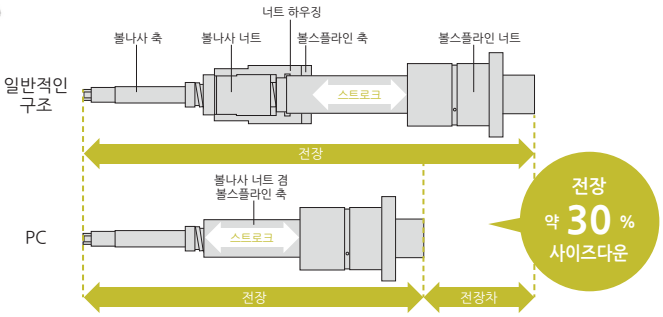
추천제품 **PC**

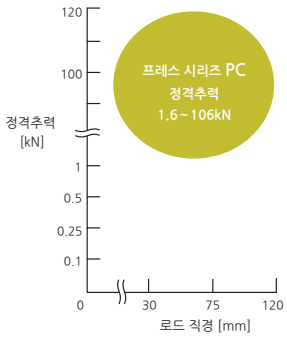
PC는 볼나사 축 직경을 최대한 굵게 하고 부하 회로수를 늘려 高부하 하중도 대응 가능합니다.
* 순시최대추력 250kN (PC120의 경우)

PC

PC는 볼나사 너트와 볼스플라인 축의 일체화로 전장 치수의 대폭적인 컴팩트화를 실현했습니다.

볼나사 볼스플라인





高정밀/컴팩트

고정밀 롤러가이드 가이드 마스터

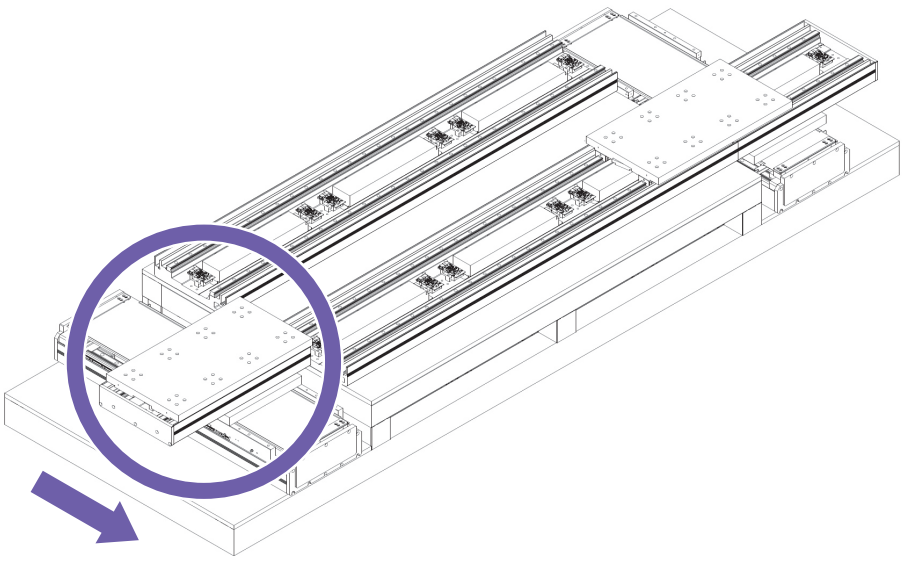
추천제품 SGM, SGMF, SGMC, SGMW

니들롤러를 다각형 구조로 배열하여 볼을 사용한 가이드에서 얻을 수 없는 고강성, 고정도, 장수명을 실현한 제품입니다.
Die set 및 프레스, 펀칭금형 등 폭넓은 분야에서 이미 실적이 입증된 제품 입니다.

리니어모션 시스템

추천제품 LMS

한축 당 하나의 테이블만 사용하는 것이 아닌 하나의 테이블을 여러 축으로 셔틀링하여 사용할 수 있는 시스템 입니다.
하중물을 옮기기 위한 다른 장치나 로봇을 생략할 수 있어 설비의 컴팩트함과 비용 절감을 함께 가져갈 수 있는 시스템 입니다.



高내식성

표면처리

방청을 위한 최적의 표면처리로 3종류의 THK-AP 처리가 준비되어 있습니다.

AP-C

AP-C

표면처리 **공업용 흑크롬 피막 처리**

내식성 향상을 목적으로 한 공업용 흑크롬 피막처리입니다.
마르텐사이트 스테인리스강에 비해 저가로, 그 이상의 내식성을 얻을 수 있습니다.

전동 액츄에이터

AP-CF

표면처리 **공업용 흑크롬 피막처리 + 특수불소계 수지코팅**

흑크롬 피막처리 위에 특수불소 수지코팅한 복합표면처리입니다.
금속 표면을 완전하게 덮고 있어 방청 능력이 우수하며 고내식성을 필요로 하는 곳에 적합합니다.

AP-HC

표면처리 **공업용 경질 크롬 도금** **피막경도** **750HV 이상**

경질 크롬 도금에 상당하는 처리로 마르텐사이트계 스테인리스강과 거의 동등한 내식성을 가집니다. 피막경도가 750HV 이상으로 매우 높기 때문에 내마모성, 발진량 억제에 우수합니다.

스테인리스 LM가이드

추천제품 SHS, SSR, SHW, SRS, HSR, SR, HRW, HR, RSX, RSR

LM레일 및 LM블록에 내식성이 있는 스테인리스강(SUS440C)을 사용하고 있습니다. 유기용제가 비산하는 등 수지 부품을 사용할 수 없는 환경에서는 LM가이드 순환 부품인 엔드플레이트를 표준 수지재에서 금속재로 변경할 수 있습니다.

HSR

高내식 LM가이드

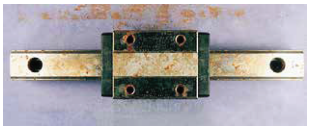
추천제품 HSR-M2

일반적인 스테인리스강(SUS440C)에 비해 내식성이 더욱 향상된 제품입니다.
LM레일에는 내식성이 뛰어난 오스테나이트계 스테인리스강 SUS304,
LM블록 및 볼에는 마르텐사이트계 스테인리스강 중 내식성이 가장 우수한 SUS431을 채택하였습니다.

HSR-M2

내식비교

高내식 LM가이드



스테인리스강LM가이드

MEMO

SAMICK
THK
LM SYSTEM

「LM가이드」,「볼리테이너」,「 」는 THK 주식회사의 등록 상표입니다.

- 본 카탈로그에 기재된 그림 및 사진은 실제와 다를 수 있습니다.
- 개량을 위해 사전 고지 없이 외관, 사양 등이 변경될 수 있습니다. 사전 문의해주십시오.
- 카탈로그 제작에 신중을 기하고 있으나 오·탈자 등으로 인해 발생하는 손해에 대해서는 책임지지 않습니다.
- 당사 제품·기술의 수출 및 수출을 위한 판매는 외환 및 외국 무역법, 그 외의 법령의 엄수를 기본 방침으로 하고 있습니다.
  당사 제품의 수출 관련 내용은 사전 문의해주십시오.

SAMICK THK

www.e-lmsystem.co.kr

CATALOG No.L-89-2 ©THK CO., LTD. 202402